

Day6R 化学 Teacher Guide | 物质的量基础

本节定位

按重点高中实验班节奏，一次建立物质的量基础框架。不要把 mol、M、NA、N 拆得过碎。

教学目标

1. 讲清 mol 的计数意义。
2. 建立 M、NA、N、n 的关系。
3. 训练公式链 $m \rightarrow n \rightarrow N$ 。
4. 强化化学式下标理解。

时间建议 (45-55分钟)

- 0-5 min : CO₂ 摩尔质量快速复习。
- 5-15 min : mol 与 NA。
- 15-25 min : 摩尔质量 M。
- 25-40 min : $N=nNA$ 与 $n=m/M$ 。
- 40-55 min : 综合计算。

板书

物质的量基础

1. $1 \text{ mol} = 6.02 \times 10^{23}$ 个粒子
2. M : g/mol
3. $n=m/M$
4. $N=nNA$
5. CO₂ : 1C + 2O

提问

- 题目问的是分子还是原子？
- 下标 2 表示什么？
- 先求 n 还是先求 N？
- mol 和质量之间靠什么连接？